

Redes biológicas: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Introducción

Una red biológica representa relaciones entre elementos de un sistema vivo: proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma. No solo enumera componentes ni busca descripciones individuales, sino que intenta explicar cómo se organizan sus vínculos y la estructura que se forma entre ellos. Tiene un lugar importante en la biología de sistemas, la bioinformática, la neurociencia y la ecología (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

El estudio topológico¹ permite comparar sistemas muy distintos mediante nodos, aristas y propiedades estructurales. Su valor no consiste únicamente en aplicar las mismas medidas a cualquier red, sino que lo importante está en interpretar cada propiedad según el significado biológico del nodo y sus aristas. No significa lo mismo un nodo central en una red de proteínas que en una red trófica o en una red de cromatina.

Este ensayo sostiene que las redes biológicas son especialmente valiosas cuando sus propiedades, su modelado y sus aplicaciones se analizan de manera específica para cada clase de red.² Por ello, no basta con preguntar simplemente qué propiedades tiene una red; hay que preguntar qué significa cada propiedad en redes de interacción entre proteínas, en redes metabólicas, regulatorias, neuronales, ecológicas o de contacto cromatínico, y qué problemas concretos permite estudiar en cada caso.

Desarrollo

1. Redes comprendidas en la clase

En las redes moleculares se incluyen las redes de interacción entre proteínas, donde una arista representa contacto físico o asociación funcional; las redes metabólicas, donde las conexiones expresan transformaciones bioquímicas entre metabolitos o relaciones entre metabolitos y reacciones; las redes de señalización, que describen cascadas de activación e inhibición; las redes de coexpresión génica, que conectan genes con patrones de expresión semejantes; y las redes de regulación génica, en las que las aristas representan control transcripcional o postranscripcional (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

En otra escala aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden ser neuronas individuales o regiones cerebrales, y las aristas pueden representar conectividad anatómica, sinapsis o acoplamiento funcional. Aquí interesa entender cómo un sistema distribuido combina especialización local e integración global (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién consume a quién; las redes de polinización y mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes so-

¹En este ensayo, «topológico» no alude a la topología algebraica, sino al estudio de la forma relacional de la gráfica: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización global.

²Aquí la palabra «clase» se usa en un sentido amplio: designa familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien la escala, los objetos biológicos y el tipo de relación.

ciales animales, útiles para estudiar cooperación, jerarquía, transmisión de información o propagación de patógenos (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones del ADN, que permiten estudiar cómo la proximidad espacial del genoma condiciona la regulación génica (Beagrie et al., 2017).

Lo importante es que cada clase tiene una interpretación diferente. Una arista puede significar contacto físico, flujo de materia, regulación, correlación, sinapsis, interacción ecológica o proximidad espacial. Precisamente por eso, las mismas medidas topológicas cambian de sentido según la red que se esté estudiando.

2. Caracterización y propiedades

En las redes de interacción entre proteínas, un grado alto suele indicar que una proteína participa en muchos complejos o procesos celulares. La intermediación alta, es decir, la frecuencia con que una proteína aparece en rutas cortas entre otras, sugiere que conecta módulos funcionales distintos y puede actuar como cuello de botella entre procesos. El agrupamiento alto, esto es, la tendencia de sus vecinas a conectarse también entre sí, suele reflejar complejos proteicos o ensamblajes moleculares. Por eso, en esta clase de red, centralidad y modularidad se interpretan como indicadores sobre organización funcional y esencialidad celular (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005; Koutrouli et al., 2020).

Las redes metabólicas se representan mediante redes dirigidas porque una reacción transforma unos compuestos en otros y, por tanto, la relación tiene una orientación: de los sustratos hacia los productos, aunque algunas reacciones puedan ser reversibles en ciertas condiciones. El grado alto de un metabolito puede señalar una posición central en el intercambio bioquímico, pero también puede reflejar metabolitos moneda, como ATP, agua o NADH, es decir, moléculas que participan en muchísimas reacciones y por ello conectan gran parte de la red. La longitud de camino se interpreta como cercanía de transformaciones entre compuestos; la modularidad aproxima subsistemas bioquímicos; y la existencia de caminos alternativos explica redundancia y plasticidad metabólica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y regulación génica suelen modelarse como redes dirigidas y ponderadas porque importa quién regula a quién, en qué sentido actúa la interacción y con qué intensidad, signo o confianza se observa. El grado de salida de un factor de transcripción indica el alcance de su influencia regulatoria; el grado de entrada de un gen señala cuántas señales convergen sobre él. Los circuitos de retroalimentación positiva suelen asociarse con memoria y estabilización de estados celulares, mientras que la retroalimentación negativa se vincula con homeostasis y amortiguación. El motivo *feed-forward loop*, es decir, un patrón en el que un regulador controla a un segundo regulador y ambos influyen sobre un mismo gen, suele interpretarse como un módulo capaz de filtrar ruido o introducir respuestas selectivas en el tiempo (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Mangan & Alon, 2003; Shen-Orr et al., 2002). En estas redes, la topología local se interpreta casi siempre en términos dinámicos³.

Las redes de coexpresión requieren cautela interpretativa: una arista no representa regulación directa, sino semejanza estadística entre perfiles de expresión. Por eso, un módulo de coexpresión se interpreta como un programa transcripcional compartido, es decir, como un conjunto de genes que tienden a expresarse de manera coordinada, o como una firma asociada a un tipo celular, una condición fisiológica o una enfermedad. Un gen concentrador dentro del módulo puede ser un buen marcador o un candidato prioritario, pero no necesariamente un regulador causal. En esta clase, la modularidad suele ser más informativa que la centralidad global, y la interpretación correcta

³Esto significa que un patrón local de conexiones no se describe solo por su forma, sino también por el tipo de comportamiento temporal que puede producir: respuestas rápidas o lentas, filtrado de ruido, memoria celular, estabilidad de estados o transiciones entre estados regulatorios.

exige no confundir correlación con control (Gnanakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En las redes neuronales, el agrupamiento y la modularidad suelen interpretarse como segregación funcional, es decir, como especialización de subredes que procesan tareas distintas. La longitud media de camino y ciertas configuraciones de pequeño mundo, es decir, redes con alta agrupación local y caminos cortos a escala global, se interpretan como eficiencia de integración entre regiones distantes. Los motivos recurrentes pueden señalar micro-circuitos de procesamiento, y los nodos altamente conectados pueden comportarse como centros integradores cuya alteración afecta de manera desproporcionada al conjunto (Bullmore & Sporns, 2009; Mittal & Narayanan, 2024). Aquí la propiedad topológica interesa porque se conecta con la organización del procesamiento neuronal, no solo con la forma de la gráfica.

En las redes ecológicas, las propiedades más informativas dependen del subtipo de red. En redes tróficas, la conectancia ayuda a estimar cuán densamente se distribuyen los flujos de energía y materia; en redes de polinización y mutualismo, el anidamiento indica que especies especialistas se relacionan con subconjuntos de especies generalistas; y la modularidad puede mostrar compartimentos ecológicos que limitan o amortiguan perturbaciones (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Olesen et al., 2007). En redes sociales animales, la centralidad de ciertos individuos ayuda a interpretar liderazgo, difusión de información o riesgo de transmisión de patógenos (Krause et al., 2009). En este caso, la topología se interpreta directamente en términos de estabilidad, especialización y vulnerabilidad ecológica.

Por último, en las redes de contacto cromatínico, los pesos de las aristas representan frecuencia o intensidad de contacto espacial entre regiones del genoma. Los nodos con muchos contactos pueden señalar regiones organizadoras o zonas con alta actividad regulatoria; los módulos reflejan dominios espaciales o compartimentos funcionales; y los puentes de largo alcance permiten relacionar potenciadores distales con genes blanco (Beagrie et al., 2017). La interpretación de estas propiedades es espacial: describen cómo la arquitectura tridimensional del genoma condiciona la expresión génica.

3. Modelado y estrategias de análisis

El modelado depende de la clase de red. Las redes de interacción entre proteínas suelen construirse a partir de ensayos de doble híbrido, purificación por afinidad acoplada a espectrometría de masas y bases de datos curadas. En general se modelan como gráficas no dirigidas, a veces ponderadas por confianza experimental (Koutrouli et al., 2020; Smits & Vermeulen, 2016). Las redes metabólicas, en cambio, suelen derivarse de reconstrucciones estequiométricas y pueden representarse como gráficas dirigidas o como redes bipartitas metabolito–reacción. Cuando se quiere pasar de la topología al funcionamiento, se integran restricciones de flujo y análisis de balance metabólico (Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y las regulatorias se construyen con transcriptómica, datos de unión de factores de transcripción al ADN, perturbaciones experimentales y conocimiento previo. Aquí el modelado exige redes dirigidas y, con frecuencia, firmadas, es decir, con aristas que distinguen activación e inhibición. Si el interés está en estados celulares y reglas de activación, son útiles los modelos booleanos; si interesa la cinética, se emplean ecuaciones diferenciales; y si el ruido es relevante, se introducen formulaciones estocásticas (Banf & Rhee, 2017; Elowitz et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Kauffman, 1969). En esta clase, el objetivo no es solo dibujar enlaces, sino reproducir trayectorias, atractores, es decir, estados estables o recurrentes del sistema, y transiciones entre estados.

Las redes de coexpresión se modelan a partir de matrices de expresión con muchas muestras. A partir de correlaciones o medidas afines se construyen redes ponderadas, y después se detectan módulos y genes concentradores

dentro de cada módulo. La utilidad del procedimiento está en resumir miles de genes en estructuras funcionales más interpretables (Zhang & Horvath, 2005). El punto crítico es no tratar la coexpresión como si fuera regulación directa.

Las redes neuronales se construyen con trazado anatómico, resonancia magnética de difusión, electrofisiología o series temporales de actividad funcional. Según los datos, las aristas representan fibras anatómicas, sinapsis o acoplamiento funcional entre regiones (Bullmore & Sporns, 2009). El análisis suele combinar pesos, distancias, partición modular y comparación entre estados fisiológicos o patológicos.

Las redes ecológicas se obtienen mediante observación de campo, registros de dieta, visitas florales o seguimiento de interacción social. Según el problema, pueden modelarse como redes dirigidas, bipartitas o ponderadas. Luego se aplican simulaciones de extinción, análisis de robustez y detección de especies clave (Bascompte, 2009; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007). En las redes de cromatina, por último, el modelado parte de matrices de contacto generadas por técnicas como Hi-C o GAM, diseñadas para medir contactos espaciales entre regiones del genoma, que luego se transforman en gráficas espaciales para detectar regiones con interacción frecuente y relaciones reguladoras de largo alcance (Beagrie et al., 2017).

4. Alcance explicativo, relevancia y problemas abordados

El alcance explicativo de estas redes depende de la pregunta biológica. En redes de interacción entre proteínas, el análisis topológico se usa para identificar proteínas esenciales, complejos funcionales y módulos asociados a enfermedad; en redes metabólicas, para localizar reacciones críticas, rutas alternativas y puntos de fragilidad o plasticidad del metabolismo; en redes regulatorias y de señalización, para identificar reguladores maestros, circuitos de respuesta, mecanismos de diferenciación y posibles rutas de desregulación patológica (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Jeong et al., 2001).

En redes de coexpresión, la relevancia principal está en resumir la variación transcriptómica en módulos interpretables y asociarlos con fenotipos, tejidos o enfermedades. Esto ha sido útil para priorizar biomarcadores y genes candidatos, pero también para distinguir qué parte de la señal es estable y qué parte cambia entre condiciones (Gnakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021). En redes neuronales, el análisis de integración, segregación y centralidad ha permitido estudiar cómo se reorganiza el cerebro durante tareas cognitivas, lesiones o trastornos neurológicos (Bullmore & Sporns, 2009). En redes ecológicas, la utilidad es especialmente concreta: permiten anticipar extinciones secundarias, reconocer especies clave, evaluar la estabilidad de comunidades y estimar cómo se propaga una perturbación a través del sistema (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004). En redes de cromatina, el aporte principal es vincular organización espacial y regulación génica, especialmente cuando se busca explicar por qué un gen se activa o se silencia por contactos a larga distancia (Beagrie et al., 2017).

Su relevancia, por tanto, no es genérica. Cada clase de red permite resolver problemas distintos. Las redes de proteínas y regulación ayudan a priorizar blancos experimentales; las metabólicas permiten estudiar robustez y adaptación bioquímica; las de coexpresión ordenan grandes volúmenes de datos transcriptómicos; las neuronales describen arquitectura funcional y vulnerabilidad cerebral; las ecológicas orientan decisiones de conservación; y las de cromatina conectan estructura tridimensional del genoma con control transcripcional. Lo decisivo no es usar una red por sí misma, sino entender qué parte del sistema vivo queda capturada por esa red y qué tipo de inferencia permite sostener.

Esa es también su principal limitación. Una misma propiedad no debe interpretarse igual en todas las clases de red, y una red inferida no reemplaza la validación experimental. La topología aporta estructura, comparación y capacidad de priorización; su interpretación correcta depende del tipo de dato, del significado del enlace y del contexto biológico en que se construyó el modelo (Banf & Rhee, 2017; Koutrouli et al., 2020).

Conclusión

Las redes biológicas reúnen fenómenos que van desde la interacción entre proteínas hasta la organización de ecosistemas y la arquitectura espacial del genoma. Lo que las hace comparables no es el sustrato material, sino la posibilidad de estudiar sus dependencias como estructuras relacionales.

Sin embargo, el análisis solo se vuelve realmente útil cuando se especifica qué significa cada propiedad en cada clase de red. El grado, la centralidad, la modularidad, el anidamiento, los motivos o la conectancia no tienen una interpretación universal: cambian con el tipo de nodo, con el tipo de arista y con la escala del sistema. Por eso, el valor del enfoque topológico en biología no está en producir descripciones abstractas, sino en traducir propiedades de la red en hipótesis concretas sobre función, regulación, estabilidad, vulnerabilidad y organización.

En última instancia, las redes biológicas importan porque permiten formular preguntas más precisas sobre sistemas complejos. Bien interpretadas, ayudan a decidir qué medir, qué perturbar, qué comparar y qué priorizar en el laboratorio, en la clínica, en el estudio del cerebro y en la conservación ecológica.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.

- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.
- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Mangan, S., & Alon, U. (2003). Structure and function of the feed-forward loop network motif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 11980-11985. <https://doi.org/10.1073/pnas.2133841100>.
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). Tolerance of pollination networks to species extinctions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). The modularity of pollination networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Shen-Orr, S. S., Milo, R., Mangan, S., & Alon, U. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31(1), 64-68. <https://doi.org/10.1038/ng881>.
- Smits, A. H., & Vermeulen, M. (2016). Characterizing protein-protein interactions using mass spectrometry: challenges and opportunities. *Trends in Biotechnology*, 34(10), 825-834. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.02.014>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.